

Activitat 7 — Suma i resta de fraccions

Aprendre a sumar i restar fraccions, tinguin o no el mateix denominador.

Idea clau

Per calcular àrees sumant trossos, necessitem sumar fraccions. La regla d'or és senzilla: **només es poden sumar trossos de la mateixa mida**. És a dir, fraccions amb el mateix denominador. Si no el tenen, primer les hi posem.

Mateix denominador: el cas fàcil

Sumar i restar amb el mateix denominador

Si els trossos són iguals, se sumen (o es resten) els **numeradors** i es manté el denominador:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}, \quad \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{2}{7}.$$

Atenció: l'error més típic

El denominador **NO** se suma. Sumar $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ dona $\frac{3}{5}$, no $\frac{3}{10}$. Té sentit: dos cinquens més un cinquè són tres cinquens, no tres desens.

Denominadors diferents: reduir a comú

El mètode, pas a pas

Per sumar $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, els trossos són de mides diferents. Els fem iguals així:

1. Busco un **denominador comú**: un múltiple comú dels denominadors. El més còmode és el mcm (Unitat 2): per a 2 i 3, és 6.
2. **Amplifico** cada fracció perquè tinguin denominador 6 (Activitat 6).
3. Ara sí, sumo els numeradors.

Exercici resolt 3.7.1 — Suma amb denominadors diferents

Calcula $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Solució. El mcm de 2 i 3 és 6. Amplifiquem cada fracció a sisens:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \quad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

Ara ja tenen el mateix denominador:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Resposta: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

Exercici resolt 3.7.2 — Resta amb denominadors diferents

Calcula $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Solució. El mcm de 4 i 6 és 12. Amplifiquem:

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \quad \frac{1}{6} = \frac{2}{12}.$$

Restem els numeradors:

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

Resposta: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$.

Fraccions més grans que un tot

Quan la suma passa d'1

De vegades el resultat és més gran que un tot. Per exemple:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = \frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12}.$$

$\frac{13}{12}$ és més d'un tot: és 1 sencer ($\frac{12}{12}$) més $\frac{1}{12}$. No passa res: és un nombre perfectament vàlid.

Exercicis per fer

3.7.1 Suma o resta (mateix denominador):

(a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$ (b) $\frac{5}{9} - \frac{1}{9}$ (c) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}$

3.7.2 Redueix a denominador comú i suma:

(a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ (b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ (c) $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

3.7.3 Redueix a denominador comú i resta:

(a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ (b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ (c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$

3.7.4 Calcula i, si pots, simplifica el resultat:

(a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ (b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

3.7.5 Problema. Per pintar una paret, el primer dia se'n fa $\frac{1}{3}$ i el segon $\frac{1}{4}$. Quina part de la paret s'ha pintat en total? Quina part queda per pintar?

3.7.6 Troba l'error. En Biel escriu $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ (suma els de dalt i els de baix). Per què és fals? Fes-ho bé.

3.7.7 Repte (àrees). En quadricular una regió, l'àrea ha sortit $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$ de km^2 de trossos, a més de 8 km^2 sencers. Calcula l'àrea total.

3.7.8 Per al Quadern d'eines. Escriu la regla per sumar fraccions (mateix denominador $\rightarrow$ sumar numeradors; diferents $\rightarrow$ mcm i amplificar) amb l'exemple $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

3.7.1 (a) $\frac{5}{8}$. (b) $\frac{4}{9}$. (c) $\frac{7}{5}$ (més d'un tot).

3.7.2 (a) $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. (b) $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. (c) $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

3.7.3 (a) $\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$. (b) $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. (c) $\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3.7.4 (a) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. (b) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3.7.5 Pintat: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Queda: $1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.

3.7.6 No es poden sumar trossos de mides diferents directament. Cal denominador comú:
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

3.7.7 Trossos: $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$. Total: $8 + 1\frac{1}{2} = 9\frac{1}{2} \text{ km}^2$.

3.7.8 Producció oberta; es comprova la regla.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **3 sessions**: (1) mateix denominador; (2) reduir a comú i sumar; (3) restar, resultats > 1 , simplificar i problemes. És el contingut amb més pes de la unitat.
- L'error de sumar denominadors (exercici 3.7.6) és el més persistent de tot 1r ESO. Cal tornar-hi amb el model de barres: dos trossos de mides diferents no es poden ajuntar fins que es tallen igual.
- Es tanca el cercle de la unitat: el **mcm de la UD2** serveix per trobar el denominador comú, i les **equivalents de l'Activitat 6** per amplificar. Val la pena fer-ho explícit.
- El repte 3.7.7 torna a lligar amb el mètode de la quadrícula (Activitat 5), preparant les activitats de Barcelona i Gaza. La simplificació final del resultat és opcional però recomanable.